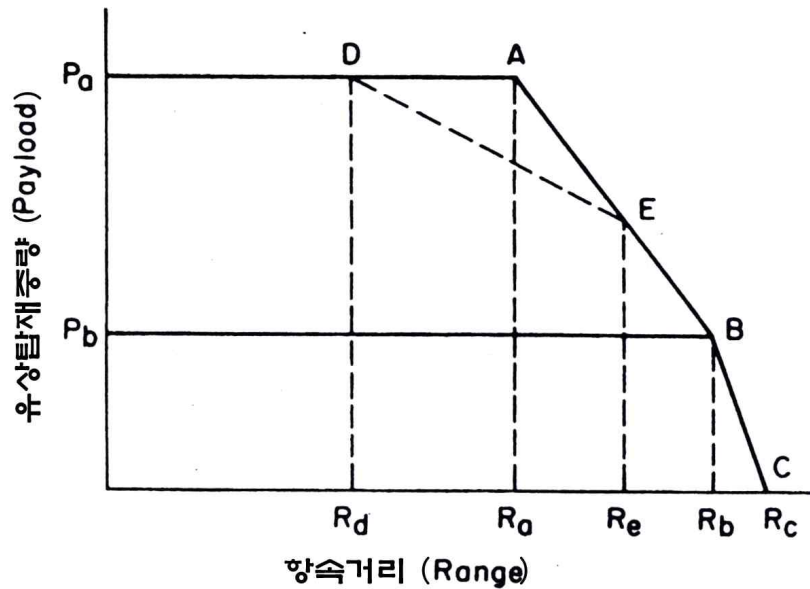


[별표 5] 항공기 중량-항속거리-활주로 길이의 관계

(참고문헌 : Planning and Design of Airport-Horonjeff)

1. 유상탑재중량과 항속거리

가. 항공기가 비행할 수 있는 거리(항속거리)에 가장 큰 영향을 미치는 것은 유상탑재중량이다. 항공기의 최대중량은 항공기의 구조상 일정 중량으로 한정되어 있기 때문에 유상탑재중량과 항속거리 간의 관계는 <그림 1>에서 보여주고 있다.



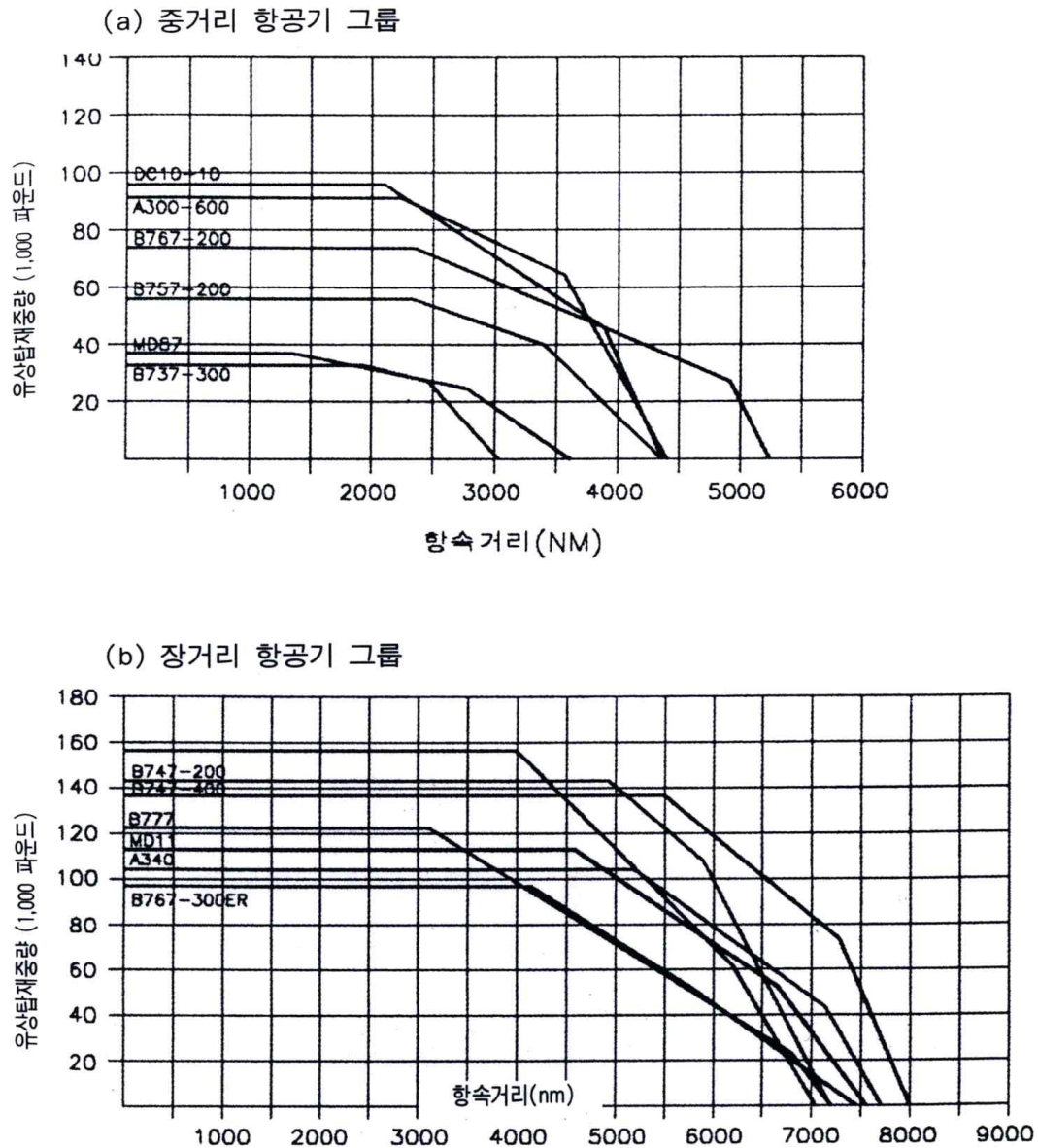
<그림 1> 유상탑재중량과 항속거리의 관계

- (1) P_a 는 항공기 구조상 적재할 수 있는 최대 유상탑재중량이다.
- (2) P_b 는 항공기 구조상 최대연료중량일 경우의 유상탑재중량이다.
- (3) A, E 및 B로 연결되는 선은 항공기가 최대이륙중량인 경우를 의미한다.
- (4) R_a , R_e 및 R_b 는 항공기가 최대이륙중량일 때 유상탑재중량에 따라 비행할 수 있는 항속거리를 의미한다.
- (5) R_a 는 최대유상탑재중량을 싣고 최대이륙중량의 상태에서 비행할 수 있는 거리이며, 이 경우에 연료탱크는 완전히 채워진 상태가 아니다.
- (6) R_b 는 연료탱크를 완전히 채우고(최대연료중량) 최대이륙중량에 맞추기 위하여 유상탑재중량을 감소시킨 경우로써 연료중량이 $(P_a - P_b)$ 만큼 증가되었으므로 항속거리는 R_a 에서 R_b 로 증가될 수 있다.

- (7) C지점은 항공기에 유상탑재중량은 적재하지 않고 최대연료중량으로 비행할 수 있는 경우이며, 이 경우는 최대이륙중량이 아니기 때문에 Rc 까지 비행할 수 있으며, 제작 공장에서 항공사에 항공기를 배달할 때 발생한다.
- (8) 어떤 경우는 최대착륙중량이 최대유상탑재중량으로 비행할 수 있는 거리에 영향을 미칠 수도 있다. 이런 경우에 유상탑재중량은 최대착륙중량 때문에 제한되므로 DE 선은 유상탑재중량과 항속거리 간의 조정 선을 의미한다. 따라서 유상탑재중량 대 항속거리는 ABC 대신에 DEBC를 따라간다.
- 나. 유상탑재중량에 대한 항속거리는 항로상의 기상조건, 비행고도, 속도, 연료, 바람, 예비연료중량 등 여러 가지 요인의 영향을 받는다. 여러 가지 항공기의 성능을 대략적으로 비교하기 위하여 유상탑재중량과 항속거리의 관계를 특정 항공기에 관하여 <표 1> 및 그림 2>에서 보여준다. 유상탑재중량과 항속거리의 관계는 단거리, 중거리 및 장거리 항공기에 따라 매우 큰 차이가 있다는 것을 알 수 있다.
- 다. 유상탑재중량은 특히 여객기의 경우에는 항공기의 좌석이 모두 찬 경우에도 최대유상탑재중량에는 미치지 못하며, 이는 여객을 운송할 경우는 항공기의 공간사용이 제약되기 때문이다. 유상탑재중량을 계산함에 있어 여객당 수하물을 포함하여 통상 200lb 단위를 고려한다. 항공기 제작회사는 각 항공기에 대한 성능자료에 유상탑재중량 대 항속거리표를 발간하며, 이는 비행장 계획에서 적절한 항공기 중량을 결정하는 데 매우 유용하게 사용된다.

항공기	Pa(1,000lb)	Pb(1,000lb)	Ra(NM)	Rb(NM)	Rc(NM)
A300-600	95.4	64.0	2.200	3.500	4.300
A310-200	68.0	26.0	1.600	3.800	4.300
B737-200	35.2	28.2	1.200	1.800	2.500
B737-300	33.9	25.5	1.900	2.800	3.600
B747-100	168.5	22.0	2.600	5.800	6.200
B747-200	140.4	89.0	4.800	5.800	7.200
B747-400	138.9	74.0	5.500	7.300	8.000
B757-200	58.9	39.0	2.300	3.400	4.300
B767-300ER	92.9	50.0	4.100	6.400	7.500
B777-200	121.1	26.0	3.100	6.800	7.200
DC10-30	101.8	46.0	3.800	5.500	6.100
MD-11	114.1	55.0	4.600	6.600	7.500

<표 1> 특정 항공기에 대한 유상탑재중량 대 항속거리



<그림 2> 항공기 그룹별 유상탑재중량과 항속거리 관계

라. 예제

(1) 어떤 운송용 항공기의 중량특성과 연료소모량이 다음과 같다. 이에 대한 유상탑재중량과 항속거리 관계를 설명하라.

(가) 예비연료가 필요한 비행시간: 1.25시간

(나) 평균 항행속도: 540마일/시간

(다) 평균 연료 소모량 : 22.81b/마일

(라) 중량 특성

1) 최대이륙중량(MTOW): 220,000lb

- 2) 최대착륙중량(MLW): 198,000lb
- 3) 무연료 중량(OEW+MPL): 182,513lb
- 4) 무운영 중량(OEW): 125,513lb
- 5) 최대유상탑재중량(MPL): 57,000lb
- 6) 연료중량: 75,400lb

(2) 풀이

(가) 유상탑재중량 대 항속거리의 관계를 결정하기 위하여 최대 유상탑재 중량일 때의 항속거리와 최대연료중량일 때의 항속거리를 구하여야 한다.

(나) 최대유상탑재중량일 때의 항속거리는 최대이륙중량까지 적재할 수 있는 연료중량에 의거 계산된다.

MTOW = OEW+MPL+탑재가능연료량

220,000=125,513+57,000+탑재가능연료량 (37,487 lb)

예비연료중량=1.25x540x22.8=15,390 lb

허용연료중량=22,097 lb=(37,487-15,390)

최대유상탑재중량일 때의 항속거리=22,097/22.8=969마일

실제의 착륙중량은 최대이륙중량에서 항행연료중량을 제외한 것이므로

LW=MTOW-항행연료

LW=220,000-22,097=197,903lb이며, MLW보다 작으므로 문제가 없다.

(다) 최대연료중량일 때의 항속거리를 계산한다. 항속거리를 구하기 위하여 연료중량에서 예비연료를 제외시킨다. 따라서 최대항행연료 = 75,400 - 15,390 = 60,010lb이고, 최대연료일 때의 항속거리는 $60,010 \div 22.8 = 2,632$ 마일이다. 이 경우는 최대한의 거리를 비행할 수 있지만 유상탑재중량은 제한한다. 허용유상탑재중량은 최대이륙중량에서 무운영의 중량(OEW)과 모든 연료중량을 제외시킨 것이므로,

MTOW=OEW+연료중량+허용유상탑재중량

허용유상탑재중량은 19,087lb이다. (220,000-125,513-75,400)

(라) 마지막으로 유상탑재량이 하나도 없는 경우의 항속거리(ferry range)는 예비연료를 포함한 최대의 연료로 비행할 수 있는 거리(Re)이며, Re는 3,307마일이다. (75,400÷22.8)

2. 항공기 중량을 고려한 활주로 길이

가. 비행장의 활주로 길이를 계획할 때에 취항시키고자 하는 항공기의 최대이륙중량을 기준하여 계획하는 것이 일반적이며, 수도권 비행장과 같은 국가의 관문비행장, 수요가 충분한 비행장, 경제적으로 문제가 없고, 주변 비행장에 대한 경쟁력을 확보코자 하는 비행장에서는 당연히 최대 이륙중량을 기준하여 활주로 길이를 결정하는 것이 바람직하다. 그러나 수요가 충분하지 못한 비행장, 지형이나 장애물 여건상 확장이 제한되는 비행장 및 경제적 여유가 없는 비행장 등에서는 최대이륙중량보다 적은 중량으로 운영할 수 있는 방안을 검토할 수 있다. 항공기 제작사의 자료에 의하면 B747급 항공기에 JT9D-7A 엔진을 장착하고, 기준온도 28℃, 표고 0m인 경우에 항공기 이륙중량별 이륙활주로 소요길이는 <표 2>와 같다. B747급 항공기의 최대이륙중량 대 최대유상탑재중량, 최대이륙중량 대 기체만의 중량의 비율은 <표 3>과 같다.

<표 2> B747급 항공기의 이륙중량별 활주로 소요길이(28℃기준)

항공기 이륙중량		이륙활주로 소요길이			
중량(톤)	(%)	20° Flaps		10° Flaps	
360	100.00	3,405 m	100.00%	3,639 m	100.00%
350	97.22	3,180 m	93.39%	3,396 m	93.32%
340	94.44	2,968 m	87.17%	3,170 m	87.11%
330	91.67	2,760 m	81.06%	2,950 m	81.07%
320	88.89	2,565 m	75.33%	2,746 m	75.46%
310	86.11	2,378 m	69.84%	2,553 m	70.16%

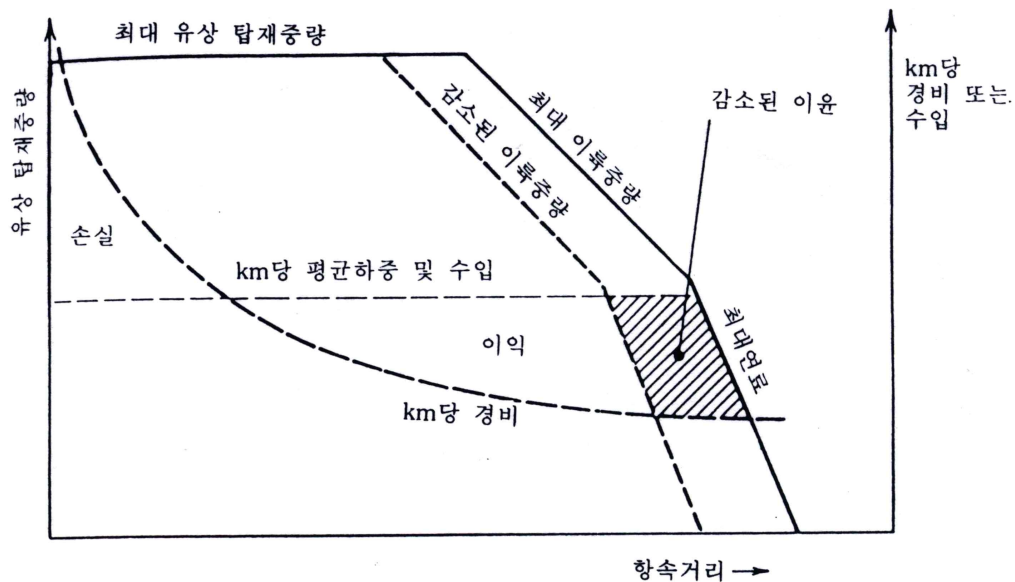
주) 1. B747-100, B747-700, B747-300에 관한 자료이다.

2. 표고 및 활주로 종단경사에 의한 보정전의 활주로 길이이다.

<표 3> B747급 항공기의 중량구성

기종	최대 이륙중량(A)	최대유상 탑재중량(B)	예비연료를 포함한 기체만의 중량(C)	평균연료 소모량(kg/km)	B/A(%)	C/A(%)
B747-100	333,369kg	76,386kg	182,710kg	12.69	22.91	54.80
B747-200B	356,076kg	72,894kg	187,790kg	13.25	20.47	52.74
B747-200F	356,076kg	114,761kg	176,632kg	14.38	32.23	49.61

나. Ra보다 원거리에 항행하기 위해서는 유상탑재중량을 필요한 연료중량만큼 줄여야 하지만 최근 10년간 국제선 항공기의 중량이용률(=유상탑재중량 이용률)은 연평균 50% 정도이므로 Ra보다 원거리도 어느 정도까지는 최대이륙중량이 되지 않을 수도 있다. 그러나 수요(중량 및 항속거리)가 충분한 경우는 최대이륙중량으로 운항하는 것이 당연하며, 경제성도 크다. 활주로 길이가 부족하여 중량이 제한되는 경우의 경제적 손실이 <그림 3>에 제시되어 있다.



<그림 3> 항공기 중량제한의 영향